VI. Milyen színű a cica bundája? 7 pont

A macskák szőrzetszínének kialakításában számos gén vesz részt. Az egyik gén domináns változata („A” allél) fekete színt eredményez, a recesszív allélpár esetén világosabb, „fahéj” szín alakul ki. Egy másik kromoszómán lévő gén domináns változata („B” allél) egy olyan vörös festékanyag termelését indítja be, amelynek hatására a macska vörös színű lesz, függetlenül attól, milyen A-allélokkal rendelkezik. A „b” allél jelenléte nem befolyásolja a „A-a” allélpár megnyilvánulását. (A következő feladatok megoldásakor, egyszerűség kedvéért, feltételezzük, hogy csak ez a 2 gén alakítja a szőrzet színét!)

1. Milyen lehet egy fekete macska genotípusa az alábbiak közül?
   A) AABB
   B) aabb
   C) AaBb
   D) Aabb
   E) AaBB

2. Milyen lehet egy fahéjszínű macska genotípusa az alábbiak közül?
   A) AABB
   B) aabb
   C) aaBB
   D) AAbb
   E) Aabb

3. Milyen lehet egy vörös színű, beltenyésztett macska genotípusa? (Feltételezzük, hogy a beltenyésztés következtében mindkét génnek csak egy féle allélja maradt meg.)
   A) aaBB
   B) AaBB
   C) AABB
   D) AAbb
   E) AaBb

4. Mi jellemző a szőrzetszín öröklődésére?
   A) Kodomináns módon öröklődik.
   B) A szőrzetszín 2 gén kölcsönhatása révén alakul ki.
   C) A szőrzetszínt meghatározó 2 gén kapcsoltan öröklődik.
   D) Az egyik gén domináns alléljának hatása elnyomja a másik gén alléljainak hatását.
   E) Az egyik gén domináns allélja kiegészíti a másik gén domináns alléljának hatását.

5. Egy gazdának van 2 vörös macskája, egy kandúr és egy nőstény. Mindkettő heterozigóta genotípusú mindkét génre nézve. Milyen kiscicák születhetnek a keresztezésükből?
   A) csak vörösek
   B) vörösek és feketék 3:1 arányban
   C) vörösek, feketék és fahéjszínűek egyaránt
   D) vörösek és fahéjszínűek 3:1 arányban
   E) csak feketék

1.	2.	3.	4.	5.	összesen